

Formelsammlung Physik Quanten Mechhanik

Basic Formeln

Formelsammlung Physik Elektrische Feld Betrag der Elektrischen Feldstärke eine Punktladung:

$$|E| = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

ϵ_0 = Naturkonstante

ϵ_r = Materialabhaengige Konstante

Weil $\frac{1}{r^2}$ nimmt das Feld star abnimmt

Kraft welche dur das Feld ausgeführt wird:

$$F = E_1 \cdot Q_2$$

$$\vec{F}_L \perp \vec{v}$$

Formelsammlung Physik Elektromagnetismus

Basic Formeln

Symbol: B

Einheit: [B] = (V dot s) / m^2 = 1 T (Tesla)

V: Volt

B-Feld einens unendlichen langem, geraden, stromdurchflossenen Leiter

Magnetische Feldstaerke:

$$|B| = \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

Umstellen der Formel nach I:

$$I = \frac{B \cdot 2 \cdot \pi \cdot r}{\mu_0}$$

Formelsammlung Ampersches Durchflutungsgesetz

Magnetfeld eines gerade Leiters, der einen Strom führt:

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

Vectorform der Formel:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

Ampersches Durchflutungsgesetz:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

Spule mit Integrationsweg:

$$B \approx \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{l}$$

N = Anzahl der Windungen

I = Stromstärke

l = Länge der Spule

μ_0 = Permeabilität des Vakuums

genauere Formel für Spule: $B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{\sqrt{(2 \cdot r)^2 + l^2}}$

Stromdichte:

$$J = \frac{I}{\pi \cdot c^2 - \pi \cdot b^2}$$

J = Stromdichte

I = Stromstärke

c = Innenradius

b = Außenradius

Die Zylinderspule speichert Energie. Gleich wie der Kondensator die Energie im zwischen zwei Elektroden auftreten. konzentriert elektrische Feld zusammenfasst, gibt es auch eine geometrische Anordnung eines stromführenden Leiters der ein Homogenes konzentriertes Magnetfeld erzeugt: die Zylinderspule.

Die Energiedichte, der in der Spule gespeicherten Energie lässt sich auf über das Feld ausdrücken:

$$\text{Energiedichte} = \frac{\text{Energie}}{\text{Volumen}}$$

Die Gesamtenergiedichte setzt sich aus magnetischer und elektrischer Energiedichte zusammen.

$$\text{Energiedichte} = \frac{W}{V}$$

W = Energie, V = Volumen

Da wir jetzt die Energie im Feld wissen wollen:

$$W = V \cdot \frac{B^2}{2 \cdot \mu_0}$$

Wichtig zu beachten: $V = \pi \cdot r^2 \cdot l \rightarrow$ daraus koennen wir den Radius r aus A oder l deuten.

Formelsammlung Lorenzkraft

Die Lorenzkraft ist die Kraft, die ein Magnetfeld auf bewegte elektrische Ladungen oder stromflüsse ausübt.

Auf ein positiv geladenes Teilchen mit Ladung q, das sich mit Geschwindigkeit v bewegt, wirkt die Lorentzkraft F_l .

Vektorform:

$$F_l = Q \cdot v \times B$$

Das Kreuzprodukt erzwingt: F_l steht senkrecht auf v und auf B.

Die Skalarform: $F_l = |Q| \cdot v \cdot B \cdot \sin(\alpha)$ Sie enthaelt nur den Winkel α zwischen v und B.

Die Skalarform laesst sich aus der Vektorform ableiten:

$$|\vec{v} \times \vec{B}| = v \cdot B \cdot \sin(\alpha)$$

Gibt ein paar Sonderfaelle: bei

$$\alpha = 0 \text{ deg}$$

oder

$$180 \text{ deg}$$

ist

$$F_l = 0$$

, bei

$$\alpha = 90 \text{ deg}$$

ist

$$F_l = |q| \cdot v \cdot B$$

(maximal).

Kraft auf einen stromführenden Leiter:

$$F_l = I \cdot s \cdot B \cdot \sin(\alpha)$$

I: Stromstaerke

B: Magnetfeldstaerke

s: Strecke

alpha: Winkel zwischen Magnetfeld und dem Leiter

Für Induktion bei Windungen:

$$|\vec{F}_L| = N \cdot I \cdot s \cdot B \cdot \sin(\alpha)$$

Beispiel Aufgabe:

Berechne F_L auf ein Alpha-Teilchen, das sich in einem homogenen Magnetfeld von 0.05 T mit $v = 450 \text{ m/s}$ bewegt.

Ladung Alpha-Teilchen: zwei Protonen und zwei Neutronen.

$$|Q| = 2 \cdot e = 2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

e: Elementarladung

$$F_l = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin(90 \text{ deg}) = 3.2 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 4590 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0.05 \text{ T} \cdot \sin(90 \text{ deg})$$

Kreisbewegung verursacht durch die Lorentzkraft:

$$F_l = q \cdot v \times B$$

$$F_l$$

steht senkrecht auf

$$v$$

.

Die Kraft steht immer senkrecht zur momentanen Bewegungsrichtung, sie ändert nur die Richtung und nicht den Betrag von v . Nur wenn $|v|$ konstant bleibt.

Energieerhaltung:

$$|q| \cdot U = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot |q| \cdot U}{m}}$$

(ungefähr 10% von

$$c$$

)

Kreisbewegung Zentripetalkraft:

$$F_Z = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

Kreisbahn = Lorentzkraft:

$$m \cdot \frac{v^2}{r} = |q| \cdot v \cdot B$$

Radius der Kreisbahn:

$$r = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$$

Magnetfeldstärke mit r:

$$B = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot r}$$

Frequenz mit B und |Q|:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{|Q| \cdot B}{2 \cdot \pi \cdot m}$$

Kreisfrequenz omega:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = \frac{|Q| \cdot B}{m}$$

Formelsammlung Physik Induktionsgesetz

Magnetische Flussdichte:

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

Faraday'sches Induktionsgesetz:

$$U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Die induzierte Spannung hängt von der zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses ab.

Wenn der Stromkreis N dicht beieinander liegende Schleifen enthält, gilt:

$$U_{\text{ind}} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt} \approx -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Grundformel:

$$U_{\text{ind}} = -N \cdot \frac{d}{dt}(B \cdot A \cdot \cos(\theta))$$

Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich der Fluss ändert. Für homogenes Feld gilt:

$$\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\theta)$$

Beispiel:

$$B = 0.006 \text{ T}$$

,

$$\theta = 0^\circ$$

,

$$A(t) = 0.0004m^2 \cdot e^{-\frac{t}{2s}}$$

Nur $A(t)$ ist nicht konstant, daher leiten wir nur $A(t)$ ab. Mit der Kettenregel ergibt sich:

$$A'(t) = 0.0004m^2 \cdot e^{-\frac{t}{2s}} \cdot \left(-\frac{1}{2s}\right)$$

$$\Rightarrow 0.0004m^2 \cdot e^{-\frac{t}{2s}} \cdot \left(-\frac{1}{2s}\right)$$

$$\text{Ergebnis: } -0.0002 \frac{m^2}{s} \cdot e^{-\frac{t}{2s}}$$